Mémoire: QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport draft-ietf-quic-transport-27

Academic year : 2020 - 2021

Teacher : Bonaventure Olivier,
Legay Axel
Course : Mémoire
Collaborators :
Crochet Christophe,
Jean-François Sambon

1 Streams

- Streams are identified within a connection by a numeric value, referred to as the stream ID. A stream ID is a 62-bit integer (0 to 2̂62-1) that is unique for all streams on a connection.

Bits	Stream Type
0x0	Client-Initiated, Bidirectional
0x1	Server-Initiated, Bidirectional
0x2	Client-Initiated, Unidirectional
0x3	Server-Initiated, Unidirectional

Table 1: Stream ID Types

2 Variable-Length Integer Encoding

QUIC packets and frames commonly use a variable-length encoding for non-negative integer values. This encoding ensures that smaller integer values need fewer bytes to encode.

The QUIC variable-length integer encoding reserves the two most significant bits of the first byte to encode the base 2 logarithm of the integer encoding length in bytes. The integer value is encoded on the remaining bits, in network byte order.

This means that integers are encoded on 1, 2, 4, or 8 bytes and can encode 6, 14, 30, or 62 bit values respectively. Table 4 summarizes the encoding properties.

2Bit	Length	Usable Bits	Range
00	1	6	0-63
01	2	14	0-16383
10	4	30	0-1073741823
11	8	62	0-4611686018427387903

Table 4: Summary of Integer Encodings

3 Packets

3.1 Long Header Packets

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1|1|T T|X X X X|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Version (32)                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| DCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Destination Connection ID (0..160)            ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| SCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 Source Connection ID (0..160)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 9: Long Header Packet Format

Type	Name	Section
0x0	Initial	Section 17.2.2
0x1	0-RTT	Section 17.2.3
0x2	Handshake	Section 17.2.4
0x3	Retry	Section 17.2.5

Table 5: Long Header Packet Types

3.1.1 Version Negotiation Packet

The Version field of a Version Negotiation packet MUST be set to 0x00000000.

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1|  Unused (7) |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Version (32)                         |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| DCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Destination Connection ID (0..2040)           ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| SCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 Source Connection ID (0..2040)              ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Supported Version 1 (32)                 ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                   [Supported Version 2 (32)]                ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
                               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                   [Supported Version N (32)]                ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 10: Version Negotiation Packet

3.1.2 Initial Packet

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1|1| 0 |R R|P P|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Version (32)                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| DCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Destination Connection ID (0..160)            ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| SCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 Source Connection ID (0..160)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Token Length (i)                    ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                            Token (*)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Length (i)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

```
|                    Packet Number (8/16/24/32)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Payload (*)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 11: Initial Packet

3.1.3 0-RTT

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1|1| 1 |R R|P P|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Version (32)                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| DCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Destination Connection ID (0..160)            ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| SCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 Source Connection ID (0..160)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Length (i)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Packet Number (8/16/24/32)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Payload (*)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 12: 0-RTT Packet

3.1.4 Handshake Packet

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1|1| 2 |R R|P P|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Version (32)                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| DCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Destination Connection ID (0..160)            ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| SCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 Source Connection ID (0..160)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Length (i)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Packet Number (8/16/24/32)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Payload (*)                        ...
```

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 13: Handshake Protected Packet

3.1.5 Retry Packet

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1|1| 3 | Unused|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Version (32)                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| DCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Destination Connection ID (0..160)            ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| SCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 Source Connection ID (0..160)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Retry Token (*)                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                   Retry Integrity Tag (128)                   +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 14: Retry Packet

3.2 Short Header Packets

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|0|1|S|R|R|K|P P|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                Destination Connection ID (0..160)           ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Packet Number (8/16/24/32)              ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Protected Payload (*)                   ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 15: Short Header Packet Format

3.3 Stateless Reset Packet

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|0|1|               Unpredictable Bits (38 ..)                ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                   Stateless Reset Token (128)                 +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 6: Stateless Reset Packet

4 Transport Parameter Encoding

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Transport Parameter 1 (*)                  ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Transport Parameter 2 (*)                  ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
                               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Transport Parameter N (*)                  ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 16: Sequence of Transport Parameters

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 Transport Parameter ID (i)                  ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Transport Parameter Length (i)                ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                Transport Parameter Value (*)                ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 17: Transport Parameter Encoding

original_connection_id (0x00): The value of the Destination Connection ID field from the first Initial packet sent by the client. This transport parameter is only sent by a server. This is the same value sent in the "Original Destination Connection ID" field of a Retry packet (see Section 17.2.5). A server MUST include the original_connection_id transport parameter if it sent a Retry packet.

max_idle_timeout (0x01): The max idle timeout is a value in milliseconds that is encoded as an integer; see (Section 10.2). Idle timeout is disabled when both endpoints omit this transport parameter or specify a value of 0.

stateless_reset_token (0x02): A stateless reset token is used in verifying a stateless reset; see Section 10.4. This parameter is a sequence of 16 bytes. This transport parameter MUST NOT be sent by a client, but MAY be sent by a server. A server that does not send this transport parameter cannot use stateless reset (Section 10.4) for the connection ID negotiated during the handshake.

max_packet_size (0x03): The maximum packet size parameter is an integer value that limits the size of packets that the endpoint is willing to receive. This indicates that packets larger than this limit will be dropped. The default for this parameter is the maximum permitted UDP payload of 65527. Values below 1200 are invalid. This limit only applies to protected packets (Section 12.1).

initial_max_data (0x04): The initial maximum data parameter is an integer value that contains the initial value for the maximum amount of data that can be sent on the connection. This is equivalent to sending a MAX_DATA (Section 19.9) for the connection immediately after completing the handshake.

initial_max_stream_data_bidi_local (0x05): This parameter is an integer value specifying the initial flow control limit for locally-initiated bidirectional streams. This limit applies to newly created bidirectional streams opened by the endpoint that sends the transport parameter. In client transport parameters, this applies to streams with an identifier with the least significant two bits set to 0x0; in server transport parameters, this applies to streams with the least significant two bits set to 0x1.

initial_max_stream_data_bidi_remote (0x06): This parameter is an integer value specifying the initial flow control limit for peer-initiated bidirectional streams. This limit applies to newly created bidirectional streams opened by the endpoint that receives the transport parameter. In client transport parameters, this applies to streams with an identifier with the least significant two bits set to 0x1; in server transport parameters, this applies to streams with the least significant two bits set to 0x0.

initial_max_stream_data_uni (0x07): This parameter is an integer value specifying the initial flow control limit for unidirectional streams. This limit applies to newly created unidirectional streams opened by the endpoint that receives the transport parameter. In client transport parameters, this applies to streams with an identifier with the least significant two bits set to 0x3; in server transport parameters, this applies to streams with the least significant two bits set to 0x2.

initial_max_streams_bidi (0x08): The initial maximum bidirectional streams parameter is an integer value that contains the initial maximum number of bidirectional streams the peer may initiate. If this parameter is absent or zero, the peer cannot open bidirectional streams until a MAX_STREAMS frame is sent. Setting this parameter is equivalent to sending a MAX_STREAMS (Section 19.11) of the corresponding type with the same value.

initial_max_streams_uni (0x09): The initial maximum unidirectional streams parameter is an integer value that contains the initial maximum number of unidirectional streams the peer may initiate. If this parameter is absent or zero, the peer cannot open unidirectional streams until a MAX_STREAMS frame is sent. Setting this parameter is equivalent to sending a MAX_STREAMS (Section 19.11) of the corresponding type with the same value.

ack_delay_exponent (0x0a): The ACK delay exponent is an integer value indicating an exponent used to decode the ACK Delay field in the ACK frame (Section 19.3). If this value is absent, a default value of 3 is assumed (indicating a multiplier of 8). Values above 20 are invalid.

max_ack_delay (0x0b): The maximum ACK delay is an integer value indicating the maximum amount of time in milliseconds by which the endpoint will delay sending acknowledgments. This value SHOULD include the receivers expected delays in alarms firing. For example, if a receiver sets a timer for 5ms and alarms commonly fire up to 1ms late, then it should send a max_ack_delay of 6ms. If this value is absent, a default of 25 milliseconds is assumed. Values of 2^14 or greater are invalid.

disable_active_migration (0x0c): The disable active migration transport parameter is included if the endpoint does not support active connection migration (Section 9). Peers of an endpoint that sets this transport parameter MUST NOT send any packets, including probing packets (Section 9.1), from a local address or port other than that used to perform the handshake. This parameter is a zero-length value.

preferred_address (0x0d): The server s preferred address is used to effect a change in server address at the end of the handshake, as described in Section 9.6. The format of this transport parameter is shown in Figure 18. This transport parameter is only sent by a server. Servers MAY choose to only send a preferred address of one address family by sending an all-zero address and port (0.0.0.0:0 or ::.0) for the other family. IP addresses are encoded in network byte order. The CID Length field contains the length of the Connection ID field.

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       IPv4 Address (32)                       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         IPv4 Port (16)        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                      IPv6 Address (128)                       +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         IPv6 Port (16)        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| CID Length (8)|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                      Connection ID (*)                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                   Stateless Reset Token (128)                 +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 18: Preferred Address format

active_connection_id_limit (0x0e): The active connection ID limit is an integer value specifying the maximum number of connection IDs from the peer that an endpoint is willing to store. This value includes the connection ID received during the handshake, that received in the preferred_address transport parameter, and those received in NEW_CONNECTION_ID frames. Unless a zero-length connection ID is being used, the value of the active_connection_id_limit parameter MUST be no less than 2. If this transport parameter is absent, a default of 2 is assumed. When a zero-length connection ID is being used, the active_connection_id_limit parameter MUST NOT be sent.

5 Frames

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Frame 1 (*)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Frame 2 (*)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
                               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Frame N (*)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 7: QUIC Payload

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Frame Type (i)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                   Type-Dependent Fields (*)                 ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 8: Generic Frame Layout

Type Value	Frame Type Name	Definition	Packets
0x00	PADDING	Section 19.1	IH01
0x01	PING	Section 19.2	IH01
0x02 - 0x03	ACK	Section 19.3	IH_1
0x04	RESET_STREAM	Section 19.4	__01
0x05	STOP_SENDING	Section 19.5	__01
0x06	CRYPTO	Section 19.6	IH_1
0x07	NEW_TOKEN	Section 19.7	___1
0x08 - 0x0f	STREAM	Section 19.8	__01
0x10	MAX_DATA	Section 19.9	__01
0x11	MAX_STREAM_DATA	Section 19.10	__01

0x12 - 0x13	MAX_STREAMS	Section 19.11	__01
0x14	DATA_BLOCKED	Section 19.12	__01
0x15	STREAM_DATA_BLOCKED	Section 19.13	__01
0x16 - 0x17	STREAMS_BLOCKED	Section 19.14	__01
0x18	NEW_CONNECTION_ID	Section 19.15	__01
0x19	RETIRE_CONNECTION_ID	Section 19.16	__01
0x1a	PATH_CHALLENGE	Section 19.17	__01
0x1b	PATH_RESPONSE	Section 19.18	__01
0x1c - 0x1d	CONNECTION_CLOSE	Section 19.19	IH_1*
0x1e	HANDSHAKE_DONE	Section 19.20	___1

Table 3: Frame Types

I: Initial (Section 17.2.2)

H: Handshake (Section 17.2.4)

0: 0-RTT (Section 17.2.3)

1: 1-RTT (Section 17.3)

*: A CONNECTION_CLOSE frame of type 0x1c can appear in Initial, Handshake, and 1-RTT packets, whereas a CONNECTION_CLOSE of type 0x1d can only appear in a 1-RTT packet.

5.1 ACK Frames

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Largest Acknowledged (i)                ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          ACK Delay (i)                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       ACK Range Count (i)                   ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       First ACK Range (i)                   ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          ACK Ranges (*)                     ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

```
|                          [ECN Counts]                           ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           [Gap (i)]                          ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          [ACK Range (i)]                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           [Gap (i)]                          ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          [ACK Range (i)]                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
                               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           [Gap (i)]                          ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          [ACK Range (i)]                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                     Figure 20: ACK Range

 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        ECT(0) Count (i)                       ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        ECT(1) Count (i)                       ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        ECN-CE Count (i)                       ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

                  Figure 21: ECN Count Format
```

5.1.1 RESET_STREAM Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Stream ID (i)                          ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Application Error Code (i)                   ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Final Size (i)                         ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

              Figure 22: RESET_STREAM Frame Format
```

5.1.2 STOP_SENDING Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Stream ID (i)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Application Error Code (i)                 ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 23: STOP_SENDING Frame Format

5.1.3 CRYPTO Frames

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Offset (i)                         ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                          Length (i)                         ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Crypto Data (*)                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 24: CRYPTO Frame Format

5.1.4 NEW_TOKEN Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Token Length (i)                     ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                            Token (*)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 25: NEW_TOKEN Frame Format

5.1.5 STREAM Frames

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Stream ID (i)                       ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         [Offset (i)]                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         [Length (i)]                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Stream Data (*)                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 26: STREAM Frame Format

5.1.6 MAX_DATA Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Maximum Data (i)                     ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 27: MAX_DATA Frame Format

5.1.7 MAX_STREAM_DATA Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Stream ID (i)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Maximum Stream Data (i)                  ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 28: MAX_STREAM_DATA Frame Format

5.1.8 MAX_STREAMS Frames

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Maximum Streams (i)                     ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 29: MAX_STREAMS Frame Format

5.1.9 DATA_BLOCKED Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Data Limit (i)                        ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 30: DATA_BLOCKED Frame Format

5.1.10 STREAM_DATA_BLOCKED Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Stream ID (i)                        ...
```

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Stream Data Limit (i)                   ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 31: STREAM_DATA_BLOCKED Frame Format

5.1.11 STREAMS_BLOCKED Frames

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Stream Limit (i)                     ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 32: STREAMS_BLOCKED Frame Format

5.1.12 NEW_CONNECTION_ID Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                      Sequence Number (i)                    ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                      Retire Prior To (i)                    ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   Length (8)  |                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+       Connection ID (8..160)                  +
|                                                             ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                   Stateless Reset Token (128)                 +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 33: NEW_CONNECTION_ID Frame Format

5.1.13 RETIRE_CONNECTION_ID Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                      Sequence Number (i)                    ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Figure 34: RETIRE_CONNECTION_ID Frame Format

5.1.14 PATH_CHALLENGE Frame

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                           Data (64)                           +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

               Figure 35: PATH_CHALLENGE Frame Format
```

5.1.15 CONNECTION_CLOSE Frames

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Error Code (i)                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       [ Frame Type (i) ]                    ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Reason Phrase Length (i)                 ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Reason Phrase (*)                    ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

              Figure 36: CONNECTION_CLOSE Frame Format
```

6 Transport Error Codes

QUIC error codes are 62-bit unsigned integers. This section lists the defined QUIC transport error codes that may be used in a CONNECTION_CLOSE frame. These errors apply to the entire connection.

```
NO_ERROR (0x0):  An endpoint uses this with CONNECTION_CLOSE to
   signal that the connection is being closed abruptly in the absence
   of any error.

INTERNAL_ERROR (0x1):  The endpoint encountered an internal error and
   cannot continue with the connection.

SERVER_BUSY (0x2):  The server is currently busy and does not accept
   any new connections.

FLOW_CONTROL_ERROR (0x3):  An endpoint received more data than it
   permitted in its advertised data limits (see Section 4).

STREAM_LIMIT_ERROR (0x4):  An endpoint received a frame for a stream
   identifier that exceeded its advertised stream limit for the
   corresponding stream type.

STREAM_STATE_ERROR (0x5):  An endpoint received a frame for a stream
   that was not in a state that permitted that frame (see Section 3).
```

```
FINAL_SIZE_ERROR (0x6):  An endpoint received a STREAM frame
   containing data that exceeded the previously established final
   size.  Or an endpoint received a STREAM frame or a RESET_STREAM
   frame containing a final size that was lower than the size of
   stream data that was already received.  Or an endpoint received a
   STREAM frame or a RESET_STREAM frame containing a different final
   size to the one already established.

FRAME_ENCODING_ERROR (0x7):  An endpoint received a frame that was
   badly formatted.  For instance, a frame of an unknown type, or an
   ACK frame that has more acknowledgment ranges than the remainder
   of the packet could carry.

TRANSPORT_PARAMETER_ERROR (0x8):  An endpoint received transport
   parameters that were badly formatted, included an invalid value,
   was absent even though it is mandatory, was present though it is
   forbidden, or is otherwise in error.

CONNECTION_ID_LIMIT_ERROR (0x9):  The number of connection IDs
   provided by the peer exceeds the advertised
   active_connection_id_limit.

PROTOCOL_VIOLATION (0xA):  An endpoint detected an error with
   protocol compliance that was not covered by more specific error
   codes.

INVALID_TOKEN (0xB):  A server received a Retry Token in a client
   Initial that is invalid.

CRYPTO_BUFFER_EXCEEDED (0xD):  An endpoint has received more data in
   CRYPTO frames than it can buffer.

CRYPTO_ERROR (0x1XX):  The cryptographic handshake failed.  A range
   of 256 values is reserved for carrying error codes specific to the
   cryptographic handshake that is used.  Codes for errors occurring
   when TLS is used for the crypto handshake are described in
   Section 4.8 of [QUIC-TLS].
```

7 QUIC TLS

7.1 Carrying TLS Messages

```
+---------------------+-----------------+-----------+
| Packet Type         | Encryption Level | PN Space  |
+=====================+=================+===========+
| Initial             | Initial secrets | Initial   |
+---------------------+-----------------+-----------+
| 0-RTT Protected     | 0-RTT           | 0/1-RTT   |
```

```
+---------------------+------------------+-----------+
| Handshake           | Handshake        | Handshake |
+---------------------+------------------+-----------+
| Retry               | N/A              | N/A       |
+---------------------+------------------+-----------+
| Version Negotiation | N/A              | N/A       |
+---------------------+------------------+-----------+
| Short Header        | 1-RTT            | 0/1-RTT   |
+---------------------+------------------+-----------+
```

Table 1: Encryption Levels by Packet Type

7.2 Header Protection

```
 mask = header_protection(hp_key, sample)

pn_length = (packet[0] & 0x03) + 1
if (packet[0] & 0x80) == 0x80:
   # Long header: 4 bits masked
   packet[0] ^= mask[0] & 0x0f
else:
   # Short header: 5 bits masked
   packet[0] ^= mask[0] & 0x1f

# pn_offset is the start of the Packet Number field.
packet[pn_offset:pn_offset+pn_length] ^= mask[1:1+pn_length]
```

Figure 6: Header Protection Pseudocode

Figure 7 shows the protected fields of long and short headers marked with an E. Figure 7 also shows the sampled fields.

```
Long Header:
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1|1|T T|E E E E|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Version -> Length Fields                 ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Short Header:
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|0|1|S|E E E E E|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Destination Connection ID (0/32..144)         ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Common Fields:
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|E E E E E E E E E  Packet Number (8/16/24/32) E E E E E E E E...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   [Protected Payload (8/16/24)]             ...
```

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|              Sampled part of Protected Payload (128)          ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Protected Payload Remainder (*)              ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

          Figure 7: Header Protection and Ciphertext Sample
```

The sampled ciphertext for a packet with a short header can be determined by the following pseudocode:

```
sample_offset = 1 + len(connection_id) + 4

sample = packet[sample_offset..sample_offset+sample_length]
sample_offset = 7 + len(destination_connection_id) +
                    len(source_connection_id) +
                    len(payload_length) + 4
if packet_type == Initial:
    sample_offset += len(token_length) +
                     len(token)

sample = packet[sample_offset..sample_offset+sample_length]
```

7.3 Retry Packet Integrity

The Retry Integrity Tag is a 128-bit field that is computed as the output of AEAD_AES_128_GCM [AEAD] used with the following inputs:

* The secret key, K, is 128 bits equal to 0x4d32ecdb2a2133c841e4043df27d4430.

* The nonce, N, is 96 bits equal to 0x4d1611d05513a552c587d575.

* The plaintext, P, is empty.

* The associated data, A, is the contents of the Retry Pseudo-Packet, as illustrated in Figure 8:

The secret key and the nonce are values derived by calling HKDF-Expand-Label using 0x656e61e336ae9417f7f0edd8d78d461e2aa7084aba7a14c1e9f726d55709169a as the secret, with labels being "quic key" and "quic iv" (Section 5.1).

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| ODCID Len (8) |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|          Original Destination Connection ID (0..160)          ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1|1| 3 | Unused|
```

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Version (32)                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| DCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Destination Connection ID (0..160)            ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| SCID Len (8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 Source Connection ID (0..160)               ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                        Retry Token (*)                      ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```